

Energie ist Infrastruktur: Warum erneuerbare Energie staatliche Verantwortung ist

1. Die Ausgangsfrage Warum baut der Staat Straßen - aber keine Solaranlagen auf allen Dächern? Straßen gelten als öffentliche Infrastruktur. Sie werden aus...

**Digitale
Lesefassung**
Für Bildschirm
und Ausdruck

Original online
wirkungsoekonomie.de/blog/linkedin/2026-02-26-energie-ist-infrastruktur-warum-erneuerbare-energie-staatliche-verantwortung-ist.html

1. Die Ausgangsfrage

Warum baut der Staat Straßen - aber keine Solaranlagen auf allen Dächern?

Straßen gelten als öffentliche Infrastruktur. Sie werden aus Steuermitteln finanziert, geplant und instand gehalten. Jede und jeder kann sie nutzen. Niemand erwartet, dass Bürgerinnen und Bürger ihre eigene Straße vor dem Haus privat finanzieren oder vorfinanzieren müssen.

Straßen sind Voraussetzung für wirtschaftliche Aktivität, Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb werden sie nicht als Konsumgut behandelt, sondern als Bestandteil staatlicher Daseinsvorsorge.

Energie hingegen wird historisch als Marktgut organisiert. Haushalte investieren privat in Heizsysteme, Photovoltaik oder Speicher. Strom wird produziert, gehandelt und bepreist. Energie erscheint als Ware - nicht als Infrastruktur.

Gleichzeitig ist Energie heute ebenso grundlegend für gesellschaftliche Teilhabe wie Mobilität:

- Ohne Strom kein Wohnen.
- Ohne Strom keine digitale Kommunikation.
- Ohne Strom keine moderne Arbeitswelt.
- Ohne Strom keine Gesundheitsversorgung.

Und dennoch wird bei der Energiewende regelmäßig die Frage gestellt:

„Wer soll sich das leisten?“ „Woher sollen die kleinen Leute das Geld nehmen?“

Diese Reaktion setzt voraus, dass Energie zwangsläufig ein dauerhaft kostenintensives Konsumgut sein muss.

Doch was, wenn die Struktur erneuerbarer Energie eine andere ist? Was, wenn klimaneutrale Energie nicht primär ein Marktprodukt, sondern ein Infrastrukturprojekt ist - das Haushalte langfristig entlasten könnte?

Die systemische Kernfrage lautet daher:

Ist erneuerbare Energie - von Photovoltaik über Windkraft bis hin zu Speichern und Netzen - strukturell näher an einer Straße als an einem Konsumgut?

Sie ist eine ordnungspolitische und soziale Grundsatzentscheidung. Die strukturelle Argumentation dieses Beitrags betrifft jedoch das gesamte erneuerbare Energiesystem. Diese Frage ist keine ideologische. Sie ist eine ordnungspolitische und soziale Grundsatzfrage.

2. Wann wird etwas zur Infrastruktur? - Eine ökonomische Einordnung

Ob der Staat eine Leistung bereitstellt oder dem Markt überlässt, ist keine moralische, sondern eine strukturelle Frage.

In der Infrastrukturökonomie gelten bestimmte Kriterien als typisch für staatliche oder stark regulierte Bereitstellung:

- hohe Anfangsinvestitionen (Fixkosten)

- lange Nutzungsdauer
- sehr geringe Grenzkosten
- Netzcharakter
- positive externe Effekte
- hohe Systemrelevanz

Straßen erfüllen diese Kriterien. Wasser- und Abwassersysteme ebenso. Stromnetze ebenfalls.

Der Grund ist ökonomisch nachvollziehbar: Wenn Fixkosten hoch und Grenzkosten niedrig sind, entsteht ein natürliches Spannungsfeld.

Märkte funktionieren besonders effizient bei:

- klarer Knappheit
- variablen Kosten
- individueller Zahlungsbereitschaft

Infrastrukturen hingegen sind durch hohe Vorfinanzierung und kollektiven Nutzen geprägt. Ohne koordinierende Institutionen führen sie häufig zu:

- Unterinvestition
- Ungleichheit im Zugang
- regionalen Disparitäten
- langfristiger Instabilität

Übertragung auf erneuerbare Energie (am Beispiel Photovoltaik)

Erneuerbare Energie - exemplarisch betrachtet am Beispiel der Photovoltaik - weist genau diese Struktur auf:

1. Die Hauptkosten entstehen zu Beginn.
2. Die Nutzungsdauer ist langfristig.
3. Die Grenzkosten der Stromerzeugung sind minimal.
4. Die gesellschaftlichen Effekte - Klima, Gesundheit, Resilienz - sind kollektiv.

Damit entsteht ein klassischer Infrastrukturkonflikt:

Wenn die Investition individuell getragen werden muss, profitieren primär jene, die über Kapital verfügen. Die langfristige Kostensenkung kommt dann nicht automatisch allen zugute.

Genau hier wird aus einer technischen Frage eine ordnungspolitische.

Denn bei Gütern mit hohen Fixkosten und niedrigen Grenzkosten stellt sich stets die Frage:

Soll der Zugang primär von individueller Kapitalausstattung abhängen - oder kollektiv organisiert werden?

Diese Frage begleitet seit jeher die Bereitstellung von Straßen, Wasserleitungen und Stromnetzen.

Und sie stellt sich nun auch für erneuerbare Energie.

3. Fossile Marktlogik vs. erneuerbare Investitionslogik

Die heutige Energieordnung ist kein Naturgesetz. Sie ist das Ergebnis einer fossilen Epoche.

Im 20. Jahrhundert beruhte Energieversorgung auf knappen Rohstoffen:

- Kohle
- Erdöl
- Erdgas

Diese Rohstoffe mussten kontinuierlich gefördert, transportiert und bezahlt werden. Die Kostenstruktur war variabel, laufend und geopolitisch abhängig.

Preise waren notwendig, weil Knappheit real war. Energie war deshalb ein klassisches Handelsgut.

Der strukturelle Bruch

Mit dem Übergang zu erneuerbaren Energien - insbesondere Photovoltaik und Windkraft - verändert sich diese Logik grundlegend.

Fossile Energie war über Jahrzehnte ein kontinuierliches Beschaffungsproblem. Kohle, Öl und Gas mussten gefördert, transportiert und bezahlt werden. Preise waren Ausdruck realer Knappheit.

Für solche Systeme wurden Märkte als effiziente Organisationsform genutzt. Erneuerbare Energie verändert diese Struktur grundlegend. Sonne, Wind und Wasser sind kein knapper Rohstoff und stellen keine laufende Rechnung. Die physikalische Quelle ist nicht knapp im ökonomischen Sinn. Erneuerbare Energie ist daher primär kein dauerhaftes Beschaffungsproblem, sondern ein Investitionsproblem. Der Betrieb ist also kein Marktthema, denn die Kosten entstehen überwiegend bei der Installation. Danach sind die laufenden Grenzkosten gering.

Das ökonomische Problem ist somit nicht mehr der Verbrauch, sondern die Organisation der Anfangsinvestition. Und noch etwas wird in der Debatte häufig ausgeblendet:

Die Alternative ist nicht „nicht investieren“. Die Alternative sind weiterhin steigende Klimafolgeschäden, Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung, Importabhängigkeit und Preisschocks.

Diese Kosten tragen wir bereits - indirekt über Steuern, Preise und Abgaben.

Die Finanzierung erneuerbarer Infrastruktur ersetzt daher künftige Ausgaben für Schadensbewältigung, Importabhängigkeit und Krisenintervention.

Sie ist keine zusätzliche Belastung, sondern eine strategische Verschiebung von Kosten über die Zeit. Das bedeutet: Das ökonomische Problem ist nicht mehr der Verbrauch, sondern die Finanzierung der Anfangsinvestition.

Und hier entsteht der Paradigmenkonflikt.

Warum die alte Logik nicht mehr passt

Ein System, das auf laufenden Rohstoffkosten basiert, kann problemlos marktbasiert organisiert werden.

Ein System, das auf hohen Fixkosten und minimalen Grenzkosten basiert, erzeugt jedoch andere Dynamiken:

- Wer Kapital hat, senkt langfristig seine Energiekosten drastisch.
- Wer kein Kapital hat, bleibt dauerhaft im teuren Verbrauchsmodell.

Das führt zu einer strukturellen Spaltung.

Nicht weil Energie teuer sein muss. Sondern weil die Investition ungleich verteilt ist.

Der Kern des Missverständnisses

Die öffentliche Debatte fragt: „Wie sollen wir das bezahlen?“

Ökonomisch präziser wäre die Frage: „Wie organisieren wir die Vorfinanzierung eines Systems mit minimalen Grenzkosten?“

Das ist keine Konsumfrage. Es ist eine Investitions- und Organisationsfrage.

Infrastrukturen wurden historisch immer dann kollektiv organisiert, wenn ihre gesellschaftliche Wirkung den individuellen Nutzen überstieg.

Straßen, Wasserleitungen und Stromnetze wurden nicht deshalb öffentlich finanziert, weil sie kostenlos sein sollten, sondern weil sie systemrelevant waren. Genau diese Form von Systemrelevanz zeigt sich nun auch bei erneuerbarer Energie.

Die ordnungspolitische Konsequenz

Wenn die physikalische Struktur eines Gutes sich verändert, muss auch seine institutionelle Einordnung überprüft werden.

Die zentrale Frage lautet daher nicht: „Soll Energie kostenlos sein?“

Sondern: „Ist es ordnungspolitisch konsistent, ein investitionsbasiertes Niedrig-Grenzkosten-System wie ein Rohstoffmarkt zu behandeln?“

Diese Frage entscheidet darüber, ob Photovoltaik ein individuelles Investitionsgut bleibt - oder Teil einer staatlich koordinierten Grundinfrastruktur wird.

Und genau hier verschiebt sich die Debatte von Energiepolitik zu Strukturpolitik.

4. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Was kostet uns das heutige Energiesystem?

Die Debatte über erneuerbare Energie beginnt fast immer mit einer Frage: „Wie sollen wir das finanzieren?“

Selten jedoch wird die Gegenfrage gestellt: Was kostet uns das bestehende System - jedes Jahr?

4.1 Energieimporte und Kapitalabfluss

Deutschland war jahrzehntelang in hohem Maße von fossilen Energieimporten abhängig. In einzelnen Jahren lagen die Ausgaben für Öl, Gas und Kohle bei weit über 60 Milliarden Euro jährlich. In der Energiepreiskrise 2022 stiegen sie zeitweise deutlich darüber.

Das sind reale Kapitalabflüsse ins Ausland.

Dieses Geld finanziert keine heimische Infrastruktur, keine regionale Wertschöpfung, keine langfristige Resilienz. Es verlässt das Land.

Ein investitionsbasiertes erneuerbares System hingegen würde einen erheblichen Teil dieser Mittel in inländische Anlagen, Netze und Speicher umlenken.

Das ist keine ökologische, sondern eine makroökonomische Betrachtung.

4.2 Klimafolgekosten

Extremwetterereignisse verursachen bereits heute milliarden schwere Schäden.

Die Flut im Ahrtal 2021 etwa führte zu Schäden im zweistelligen Milliardenbereich. Versicherungen, öffentliche Haushalte und private Haushalte tragen diese Last gemeinsam.

Klimafolgekosten sind keine abstrakte Zukunftsgröße. Sie sind fiskalische Realität.

Ökonomisch betrachtet sind sie Externalitäten eines fossil geprägten Energiesystems.

4.3 Gesundheitskosten

Luftschadstoffe aus fossiler Verbrennung erhöhen nachweislich das Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diese Kosten erscheinen nicht auf der Stromrechnung. Sie erscheinen im Gesundheitssystem.

Auch hier gilt: Es handelt sich um reale volkswirtschaftliche Belastungen.

4.4 Preisvolatilität und geopolitisches Risiko

Fossile Märkte unterliegen globalen Preisschwankungen. Politische Konflikte, Lieferengpässe oder strategische Abhängigkeiten können zu abrupten Preissprüngen führen.

Die Energiekrise 2022 hat gezeigt, wie stark ganze Volkswirtschaften durch externe Schocks destabilisiert werden können.

Ein investitionsbasiertes System mit minimalen Grenzkosten reduziert diese Volatilität strukturell.

Nicht vollständig - aber deutlich.

4.5 Die verkürzte Debatte

In der öffentlichen Diskussion werden meist die Investitionskosten erneuerbarer Energie betont:

- Netzausbau

- Speicher
- Dachanlagen

Weniger sichtbar sind jedoch die laufenden Kosten des fossilen Systems:

- dauerhafte Rohstoffimporte
- Subventionen
- Klimaschäden
- Gesundheitskosten
- geopolitische Sicherheitsausgaben

Ökonomisch betrachtet ist daher nicht nur entscheidend, was der Ausbau erneuerbarer Energie kostet.

Entscheidend ist:

Wie verändert sich die Gesamtrechnung über einen Zeitraum von 20 oder 30 Jahren?

Bei Infrastrukturprojekten ist der Zeithorizont zentral. Kurzfristige Haushaltsbetrachtungen greifen zu kurz.

4.6 Der strukturelle Perspektivwechsel

Wenn erneuerbare Energie überwiegend investitionsbasiert ist und danach sehr geringe Grenzkosten verursacht, dann verschiebt sich die ökonomische Logik:

Von dauerhaften Importkosten zu einmaligen Infrastrukturinvestitionen.

Das ist kein Gratis-System. Es ist eine andere Kostenverteilung über die Zeit.

Und genau hier entscheidet sich, ob wir Energie weiterhin primär als Marktgut behandeln - oder als langfristige Infrastruktur.

5. Von der Marktware zur Grundversorgung: Ein mögliches Organisationsmodell

Wenn erneuerbare Energie strukturell investitionsbasiert ist, wenn ihre Grenzkosten gering sind, wenn ihre volkswirtschaftliche Wirkung langfristig positiv ist, dann stellt sich nicht mehr die Frage, **ob** investiert wird.

Sondern:

Wie organisieren wir die Investition so, dass sie sozial stabil und ökonomisch effizient wirkt?

5.1 Infrastruktur bedeutet nicht Kostenlosigkeit

Ein häufiger Reflex lautet: „Soll dann Energie kostenlos sein?“

Auch Straßen sind nicht vollständig kostenlos. Sie werden kollektiv finanziert, aber Nutzung wird teilweise bepreist (z. B. Maut, Steuern).

Infrastruktur folgt häufig einem zweistufigen Prinzip:

1. **Grundversorgung kollektiv organisiert**
2. **Mehrverbrauch marktbasiert bepreist**

Übertragen auf Energie könnte das bedeuten:

- Ein definiertes Grundkontingent aus erneuerbaren Quellen pro Person oder Haushalt
- Marktbasiertes Preissignal für darüber hinausgehenden Verbrauch

Damit bliebe Effizienz erhalten - ohne Energiearmut zu zementieren.

5.2 Das Grundkontingent als Teil moderner Daseinsvorsorge

In einer elektrifizierten Gesellschaft ist Energie Voraussetzung für:

- Heizen
- Kochen
- Beleuchtung
- Kommunikation
- digitale Teilhabe

Ein begrenztes Grundkontingent würde keine Flatrate schaffen, sondern Basissicherheit.

Beispielhaft könnte ein solches Kontingent:

- einen durchschnittlichen Grundstrombedarf pro Person abdecken
- nicht jedoch hohen Zusatzverbrauch oder Luxusnutzung

Das Ziel wäre nicht „Gratisenergie“, sondern **Stabilität und Planbarkeit**.

5.3 Verteilungswirkung

Im heutigen System gilt:

Wer Kapital für eine eigene Anlage hat, senkt langfristig seine Energiekosten massiv. Wer kein Kapital hat, bleibt im laufenden Verbrauchsmodell.

Ein kollektiv organisiertes Investitionsmodell würde:

- die Vorfinanzierung verteilen
- Finanzierungskosten senken
- Skaleneffekte nutzen
- soziale Spaltung reduzieren

Nicht durch Umverteilung von Konsum, sondern durch kollektive Organisation einer Investition mit langfristig niedrigen Grenzkosten.

5.4 Fiskalische Machbarkeit

Die Finanzierung könnte über klassische Infrastrukturmechanismen erfolgen:

- langfristige Staatsanleihen
- kommunale Investitionsprogramme
- öffentlich-private Partnerschaften
- Netzentgeltsysteme
- Abschreibungsmodelle

Infrastruktur wird selten aus laufenden Haushaltsüberschüssen finanziert. Sie wird über Zeiträume abgeschrieben.

Entscheidend ist, dass die Finanzierungskosten unterhalb der langfristigen Systementlastung liegen.

Bei sehr niedrigen Grenzkosten erneuerbarer Energie ist diese Bedingung ökonomisch zumindest plausibel.

5.5 Die eigentliche ordnungspolitische Frage

Am Ende geht es nicht um Ideologie. Es geht um Systemlogik.

Wenn Energie:

- systemrelevant
- investitionsbasiert
- langfristig kostensenkend
- sozial stabilisierend
- geopolitisch entlastend

ist, dann stellt sich die Frage:

Behandeln wir sie weiterhin primär als Handelsgut - oder als Bestandteil moderner Infrastruktur?

Diese Entscheidung prägt nicht nur die Energiewirtschaft. Sie prägt die soziale und ökonomische Stabilität der kommenden Jahrzehnte.

6. Realistische Einwände und systemische Grenzen

Eine stärkere infrastrukturelle Organisation erneuerbarer Energie wirft berechnete Fragen auf. Bevor man daraus politische Schlüsse zieht, müssen diese Einwände ernsthaft geprüft werden.

6.1 Eigentumsrecht und staatliche Rolle

Ein häufiger Einwand lautet: Der Staat dürfe nicht in private Dachflächen eingreifen.

Tatsächlich ist das Eigentumsrecht ein zentrales ordnungspolitisches Prinzip. Eine staatliche Infrastrukturstrategie müsste daher auf Kooperation, Anreize oder vertragliche Modelle setzen - nicht auf Enteignung.

Historisch wurden Infrastrukturen jedoch häufig auf privatem Grund errichtet:

- Stromleitungen
- Wasserleitungen
- Glasfaser
- Straßenerschließungen

Entscheidend ist nicht das Eigentum, sondern die Organisationsform.

Die Frage lautet daher nicht, ob der Staat eingreifen darf, sondern unter welchen rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen eine kollektive Lösung möglich ist.

6.2 Staatsverschuldung und Schuldenbremse

Ein zweiter Einwand betrifft die Finanzierung.

Infrastrukturprojekte erfordern hohe Anfangsinvestitionen. In einem fiskalisch restriktiven Umfeld erscheint dies problematisch.

Allerdings gilt:

Infrastruktur wird traditionell über lange Zeiträume finanziert und abgeschrieben. Die ökonomische Bewertung erfolgt nicht auf Jahresbasis, sondern über Jahrzehnte.

Die relevante Kennzahl ist nicht die absolute Investitionshöhe, sondern das Verhältnis von Finanzierungskosten zu langfristiger Systementlastung.

Wenn die langfristigen Einsparungen (Importe, Preisschocks, Klimafolgen) höher sind als die Finanzierungskosten, ist die Investition makroökonomisch rational - selbst bei Kreditaufnahme.

Die Schuldenbremse ist eine institutionelle Regel - kein ökonomisches Naturgesetz.

6.3 Fehlanreize durch geringe Preise

Ein dritter Einwand betrifft die Effizienz:

Wenn Energie stark entlastet oder teilweise als Grundkontingent bereitgestellt wird, könnten Fehlanreize entstehen.

Hier ist die Differenzierung entscheidend.

Infrastruktur bedeutet nicht grenzenlose Gratisnutzung. Ein zweistufiges Modell - Grundkontingent plus marktbasiertes Preissignal - würde weiterhin Effizienz gewährleisten.

Der Preis bleibt Steuerungsinstrument für Mehrverbrauch. Die Grundversorgung verhindert lediglich soziale Instabilität.

6.4 Netzstabilität und Systemintegration

Dezentrale Photovoltaik allein garantiert keine Versorgungssicherheit. Speicher, Netzausbau und Systemkoordination sind essenziell.

Ein stärker staatlich koordiniertes Modell könnte hier sogar Vorteile haben, da Netzintegration eine klassische Koordinationsaufgabe darstellt.

Auch das heutige Stromnetz ist kein freier Markt, sondern hochregulierte Infrastruktur.

6.5 Innovationsdynamik

Ein weiterer Einwand lautet, dass Märkte Innovation effizienter vorantreiben als staatliche Systeme.

Das ist in vielen Bereichen zutreffend.

Allerdings betrifft die hier diskutierte Frage primär die Grundinfrastruktur - nicht die technologische Entwicklung einzelner Module oder Speicherlösungen.

Straßen sind öffentlich organisiert, dennoch entwickeln private Unternehmen Fahrzeuge, Logistiksysteme und Mobilitätsdienstleistungen.

Ein Infrastrukturmodell schließt Innovationswettbewerb nicht aus.

6.6 Politische Realität

Schließlich bleibt die Frage der Umsetzbarkeit.

Große Infrastrukturprojekte erfordern:

- Planungskapazität
- Verwaltungsfähigkeit
- gesellschaftliche Akzeptanz

Sie sind komplex.

Doch auch das heutige Energiesystem ist hochgradig reguliert, subventioniert und koordiniert.

Die Diskussion ist daher weniger eine Frage der Machbarkeit als eine Frage der Priorisierung.

Zwischenfazit

Die Einwände gegen eine stärkere infrastrukturelle Organisation erneuerbarer Energie sind ernst zu nehmen.

Keiner von ihnen jedoch widerlegt die strukturelle Argumentation.

Am Ende bleibt eine ordnungspolitische Grundsatzfrage: Wenn ein Gut systemrelevant, investitionsbasiert und langfristig kostensenkend ist - welche Organisationsform ist volkswirtschaftlich konsistent?

Diese Frage lässt sich nicht ideologisch beantworten. Sie verlangt eine nüchterne Abwägung.

7. Fazit: Die eigentliche ordnungspolitische Entscheidung

Die Debatte über „Solar auf jedem Dach“ wird häufig als Kostenfrage geführt. Als Belastungsfrage. Als Verteilungsfrage.

Doch ökonomisch betrachtet liegt der Kern woanders.

Wir stehen vor einem strukturellen Wandel:

- von rohstoffbasierten, laufend teuren Energiemärkten
- zu investitionsbasierten Systemen mit sehr niedrigen Grenzkosten

Dieser Wandel verändert nicht nur die Technik, sondern die ökonomische Logik.

Wenn Energie langfristig überwiegend aus Investitionen statt aus Brennstoffkäufen besteht, dann verschiebt sich die zentrale Frage:

Nicht mehr: „Wie bezahlen wir den Verbrauch?“

Sondern: „Wie organisieren wir die Vorfinanzierung?“

Historisch wurden Infrastrukturen kollektiv organisiert, wenn ihr gesellschaftlicher Nutzen die individuelle Zahlungsfähigkeit überstieg und ihre Bereitstellung koordinierende Institutionen erforderte. Straßen, Wasserleitungen, Stromnetze - sie alle folgen dieser Logik.

Erneuerbare Energie nähert sich dieser Struktur an.

Die entscheidende ordnungspolitische Frage lautet daher nicht:

Soll Energie kostenlos sein?

Sondern:

Ist klimaneutrale Grundenergie Teil moderner Daseinsvorsorge?

Wenn sie Voraussetzung für Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit und digitale Teilhabe ist, dann ist sie mehr als ein Handelsgut.

Ob daraus ein stärker staatlich koordiniertes Modell entsteht, ob ein Grundkontingent eingeführt wird oder ob der Markt angepasst wird, ist eine politische Entscheidung.

Doch die strukturelle Analyse legt nahe:

Wir diskutieren derzeit nicht primär über Technik, sondern über die institutionelle Einordnung eines Systems, dessen ökonomische Struktur sich fundamental verändert hat.

Und genau deshalb lohnt es sich, diese Frage neu zu stellen. Denn wenn erneuerbare Energie infrastrukturelle Eigenschaften besitzt, dann ist ihre Organisation keine Marktfrage mehr - sondern eine staatliche Infrastrukturverantwortung.

[Zurück zum Journal](#)

